

El ojo: II. Función receptora y nerviosa de la retina

La retina es la porción del ojo sensible a la luz que contiene: 1) los *conos*, responsables de la visión de los colores, y 2) los *bastones*, que pueden detectar luz tenue y están encargados básicamente de la visión en blanco y negro y de la visión en la oscuridad. Ante la excitación de cualquiera de estas células, los impulsos se transmiten primero por la retina a través de las sucesivas capas de neuronas y, finalmente, siguen hacia las fibras del nervio óptico y la corteza cerebral. En este capítulo se explican los mecanismos por los que los conos y los bastones detectan la luz y el color y convierten una imagen visual en las señales del nervio óptico.

ANATOMÍA Y FUNCIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA RETINA

La retina está compuesta por 10 capas o partes. La [figura 51-1](#) muestra los componentes funcionales de la retina que

se disponen en las siguientes capas o partes desde el exterior hacia el interior: 1) capa pigmentaria; 2) capa de fotorreceptores que contiene conos y bastones que se proyectan hacia el pigmento; 3) membrana limitante externa; 4) capa nuclear externa que contiene los somas de los conos y los bastones; 5) capa plexiforme externa; 6) capa nuclear interna; 7) capa plexiforme interna; 8) capa ganglionar; 9) capa de las fibras del nervio óptico, y 10) membrana limitante interna.

Una vez que la luz atraviesa el sistema ocular de lentes y después el humor vítreo, *penetra en la retina desde el interior del ojo* (v. [fig. 51-1](#)); es decir, pasa primero a través de las células ganglionares y después recorre las capas plexiformes y nucleares antes de llegar finalmente a la capa de los conos y los bastones situada a lo largo de todo el borde externo de la retina. Esta distancia tiene un grosor de varios cientos de micrómetros; la agudeza visual disminuye debido a este trayecto por un tejido tan poco homogéneo. Sin embargo, según se comenta más adelante, en la *región de la fovea*, en

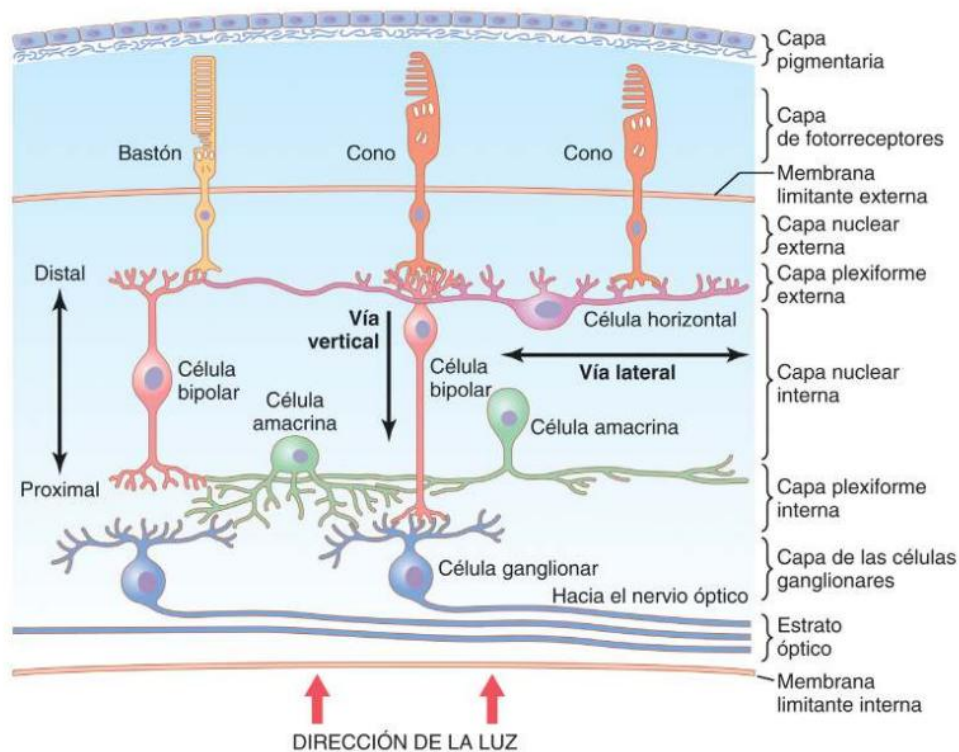


Figura 51-1. Capas de la retina.

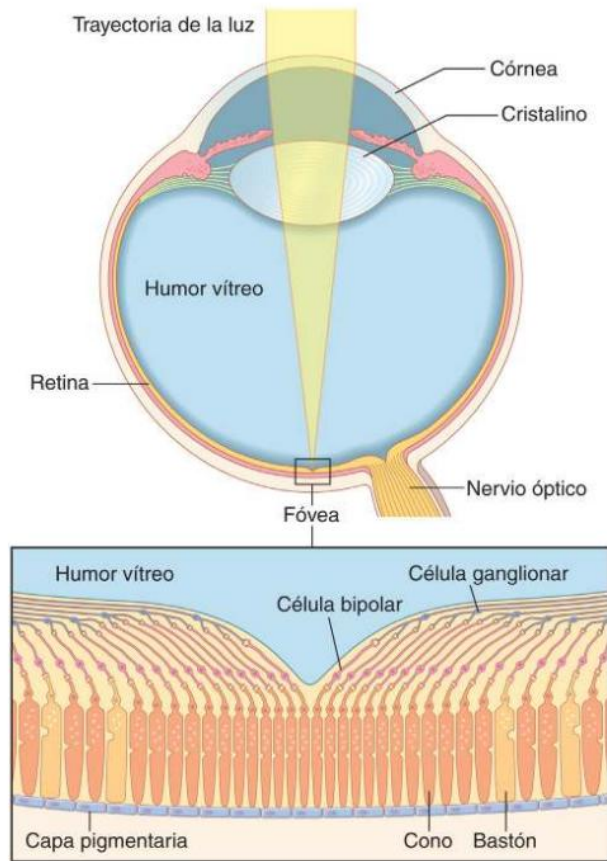


Figura 51-2. Proyección de la luz en los fotorreceptores (conos) en la retina. Obsérvese que, en la región de la fovea, los fotorreceptores son todos conos y que las células nerviosas están desplazadas a un lado, lo que permite el paso de la luz sin impedimentos hasta los conos.

la parte central de la retina, las capas internas de la retina quedan apartadas para atenuar esta pérdida de agudeza.

Región de la fovea de la retina y su importancia en la visión aguda. La *fovea* es una zona diminuta en el centro de la retina, representada en la **figura 51-2**; ocupa un área total un poco mayor de 1 mm^2 . Se encuentra especialmente capacitada para la visión aguda y detallada. La *fovea central*, de solo $0,3 \text{ mm}$ de diámetro, está compuesta por conos casi en su integridad. Estos elementos poseen una estructura especial que contribuye a la detección de detalles en la imagen visual, es decir, los conos de la fovea presentan un cuerpo especialmente largo y delgado, en contraposición a los conos situados hacia la periferia de la retina, que son mucho más gruesos. Asimismo, en la región de la fovea los vasos sanguíneos, las células ganglionares, la capa de células nuclear interna y las capas plexiformes quedan desplazadas hacia un lado en vez de apoyarse directamente sobre la parte superior de los conos, lo que permite que la luz llegue hasta estos sin ningún impedimento.

Los conos y los bastones son componentes esenciales de los fotorreceptores. La **figura 51-3** es una representación esquemática de los componentes esenciales de un fotorreceptor (un cono o un bastón). Según se observa en la **figura 51-4**, el segmento externo del cono posee una forma cónica. En

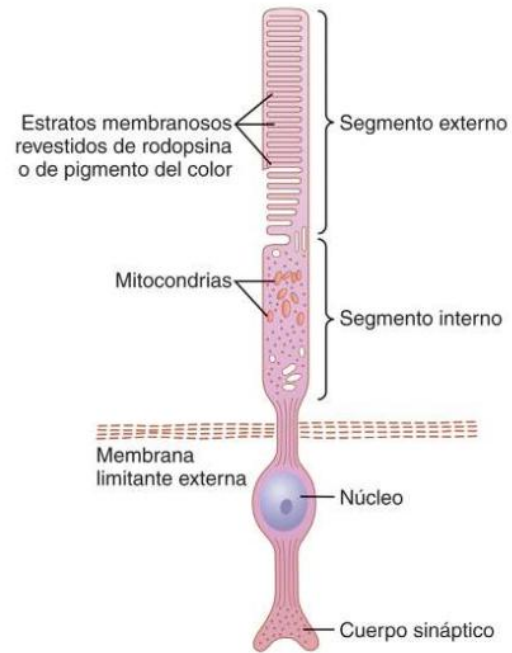


Figura 51-3. Dibujo esquemático de las partes funcionales de los conos y los bastones.

general, los bastones son más estrechos y largos, pero esto no siempre es así. En las porciones periféricas de la retina, los bastones alcanzan un diámetro de 2 a $5 \mu\text{m}$, mientras que los conos miden de 5 a $8 \mu\text{m}$; en la parte central de la retina, la fovea, no hay bastones, y los conos son delgados y su diámetro solo es de $1,5 \mu\text{m}$.

En la **figura 51-3** están señalados los principales segmentos funcionales de un cono o de un bastón: 1) el *segmento externo*; 2) el *segmento interno*; 3) el *núcleo*, y 4) el *cuerpo sináptico*. La sustancia fotosensible se sitúa en el segmento externo. En el caso de los bastones, esta sustancia fotosensible es la *rodopsina*; en los conos, es una de las tres sustancias fotosensibles al «color», que suelen denominarse simplemente *pigmentos del color*, y funcionan casi exactamente igual que la rodopsina excepto por sus diferencias de sensibilidad espectral.

En las **figuras 51-3 y 51-4** se observa el gran número de *discos* que existen en los *segmentos externos* de los conos y los bastones. Cada disco en realidad es un estrato replegado de membrana celular. En cada cono o bastón llega a haber hasta 1.000 discos.

Tanto la rodopsina como los pigmentos de color son proteínas conjugadas. Se incorporan a las membranas de los discos bajo la forma de proteínas transmembrana. Las concentraciones de estos pigmentos fotosensibles en los discos son tan grandes que ellos mismos constituyen aproximadamente el 40% de toda la masa del segmento externo.

El *segmento interno* del cono o del bastón contiene el citoplasma habitual con los orgánulos citoplásmicos. Especialmente importantes son las mitocondrias que, según se explica más adelante, cumplen la decisiva misión de proporcionar energía para el funcionamiento de los fotorreceptores.

El *cuerpo sináptico* es la porción del bastón o del cono que conecta con las siguientes estructuras neuronales, las *células horizontales* y *bipolares*, que representan las siguientes etapas en la cadena visual.

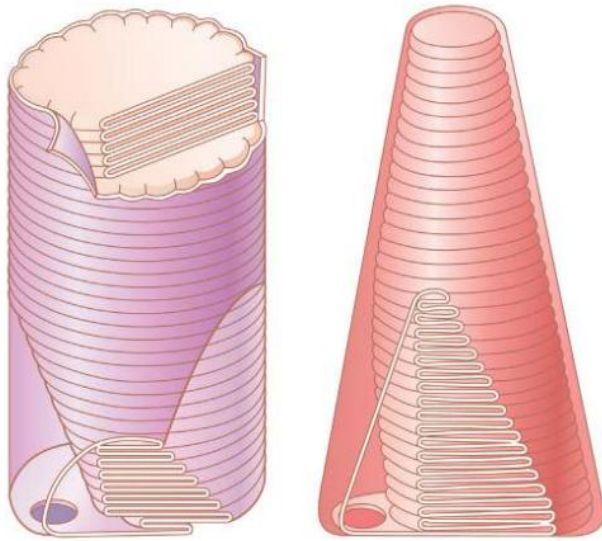


Figura 51-4. Estructuras membranosas de los segmentos externos de un bastón (izquierda) y un cono (derecha). (Por cortesía del Dr. Richard Young.)

Capa pigmentaria de la retina. El pigmento negro *melanina* de la capa pigmentaria impide la reflexión lumínica por toda la esfera del globo ocular, lo que resulta importantísimo para una visión nítida. El pigmento cumple la misma función en el ojo que el color negro en el interior de los fueles de una cámara. Sin él, los rayos de luz se reflejarían en todas las direcciones dentro del globo y generarían una iluminación difusa de la retina en vez del contraste normal entre los puntos claros y oscuros necesario para formar una imagen precisa.

La trascendencia de la melanina en la capa pigmentaria queda bien patente por su ausencia en las personas con *albinismo* (ausencia congénita de melanina en cualquier zona de su cuerpo por causas hereditarias). Cuando una persona con albinismo entra en una habitación radiante, la luz que incide sobre la retina se refleja en todas las direcciones dentro del globo ocular por sus superficies internas desprovistas de pigmentos y por la esclerótica subyacente, de modo que un solo punto de luz aislado que en condiciones normales no excitaría nada más que a unos pocos conos y bastones, se refleja por todas partes y activa muchos receptores. Por tanto, la agudeza visual de las personas con albinismo, incluso con la mejor corrección óptica, rara vez supera los 20/100 a 20/200 en vez de los valores normales de 20/20.

La capa pigmentaria también alberga grandes cantidades de *vitamina A*. Esta sustancia se intercambia hacia dentro y hacia fuera a través de las membranas celulares en los segmentos externos de los conos y los bastones, que están a su vez inmersos en el pigmento. Más adelante señalamos que la *vitamina A* es un precursor importante de las sustancias fotosensibles de los conos y los bastones.

Irrigación de la retina: la arteria central de la retina y la coroides. El aporte sanguíneo de nutrientes para las capas internas de la retina deriva de la arteria central de la retina, que penetra en el globo ocular a través del centro del nervio óptico y a continuación se divide para *irrigar toda la cara interna de la retina*. Así pues, las capas internas poseen su propia irrigación independiente de las demás estructuras del ojo.

Sin embargo, la capa más externa está adherida a la *coroides*, que también es un tejido muy vascularizado situado entre la retina y la esclerótica. Las capas externas de la retina, sobre todo los segmentos externos de los conos y los bastones, dependen para su nutrición básicamente de la difusión desde los vasos sanguíneos de la coroides, en especial para recibir el oxígeno.

Desprendimiento de retina. La porción nerviosa de la retina a veces se *desprende del epitelio pigmentario*. En algunos casos, la causa de este desprendimiento es una lesión del globo ocular que permite la acumulación de líquido o de sangre entre ambos elementos, la retina nerviosa y el epitelio pigmentario. En otras ocasiones, el desprendimiento está ocasionado por una contracción de las fibrillas delgadas de colágeno presentes en el humor vítreo, que tiran de zonas de la retina hacia el interior del globo.

En parte por la difusión que se produce a través del espacio del desprendimiento y en parte por la irrigación independiente de su porción nerviosa a través de la arteria central de la retina, la retina desprendida es capaz de resistir a la degeneración durante días y puede llegar a ser de nuevo funcional si recupera su relación normal con el epitelio pigmentario mediante tratamiento quirúrgico. Sin embargo, si no se vuelve a colocar pronto en su lugar, se destruirá y no será funcional incluso después de su reparación quirúrgica.

FOTOQUÍMICA DE LA VISIÓN

Tanto los conos como los bastones contienen productos químicos que se descomponen ante la exposición a la luz y, en el curso del proceso, excitan a las fibras nerviosas que salen del ojo. La sustancia sensible a la luz en los *bastones* se llama *rodopsina*; en los *conos*, donde se denominan *pigmentos de los conos* o *pigmentos del color*, su composición no es nada más que un poco diferente a la que presenta la rodopsina.

En este apartado exponemos especialmente la fotoquímica de la rodopsina, pero los mismos principios pueden aplicarse a los pigmentos de los conos.

CICLO VISUAL RODOPSINA-RETINAL Y EXCITACIÓN DE LOS BASTONES

La rodopsina y su descomposición por la energía lumínica. El segmento externo de los bastones que se extiende hacia la capa pigmentaria de la retina presenta una concentración aproximada del 40% del pigmento sensible a la luz llamado *rodopsina*, o *púrpura visual*. Esta sustancia es una combinación de la proteína *escotopsina* y el pigmento carotenoide *retinal* (también llamado «retineno»). Además, el retinal es de un tipo especial denominado 11-*cis*-retinal. Esta forma *cis* resulta importante porque solo ella puede unirse a la escotopsina para sintetizar rodopsina.

Cuando la rodopsina absorbe la energía lumínica, empieza a descomponerse en una fracción muy pequeña de segundo, según se observa en la parte superior de la **figura 51-5**. El origen de esta rápida descomposición se sitúa en la fotoactivación de los electrones situados en la porción retinal de esta sustancia, que desemboca en la transformación instantánea de la forma *cis* del retinal en una forma *todo-trans* que conserva la misma estructura química que la forma *cis* pero presenta una estructura física diferente: es una molécula recta en vez de plegada. Como la orientación tridimensional de los lugares reactivos en el *todo-trans*-retinal deja de coincidir con

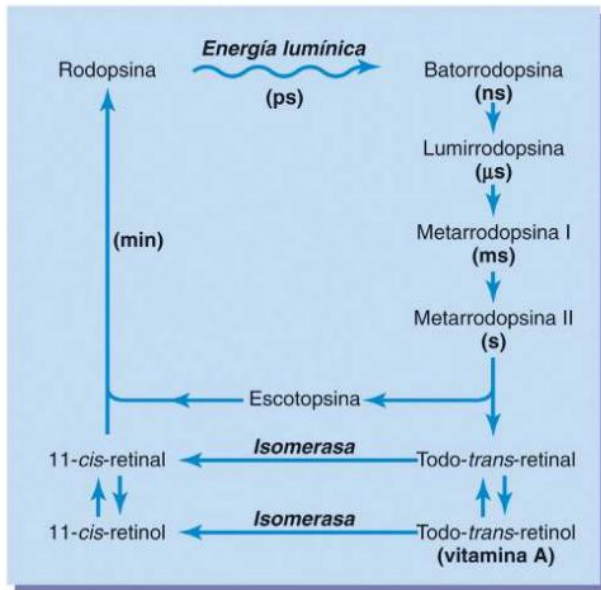


Figura 51-5. Ciclo visual de la rodopsina-retinal en el bastón, que muestra la descomposición de la rodopsina durante la exposición a la luz y su posterior regeneración lenta mediante procesos químicos.

la orientación correspondiente en la proteína *escotopsina*, el todo-*trans*-retinal empieza a soltarse de ella. El producto inmediato es la *batorrodopsina*, que representa una combinación parcialmente disociada del todo-*trans*-retinal y la escotopsina. La *batorrodopsina* resulta sumamente inestable y se degrada en cuestión de nanosegundos en *lumirrodopsina*. Después de unos microsegundos, este producto se descompone en *metarrodopsina I*, en 1 ms más aproximadamente pasa a *metarrodopsina II*, y por último, con mucha mayor lentitud (en un plazo de segundos), se convierte en los productos escindidos por completo de la *escotopsina* y el todo-*trans*-retinal.

Es la *metarrodopsina II*, también llamada *rodopsina activada*, la que estimula los cambios eléctricos en los bastones, y tras ello estos receptores ya transmiten la imagen visual hacia el sistema nervioso central bajo la forma de potenciales de acción en el nervio óptico, según estudiamos más adelante.

Regeneración de la rodopsina. La primera etapa en la regeneración de la rodopsina, según está representado en la **figura 51-5**, consiste en reconvertir el todo-*trans*-retinal en 11-*cis*-retinal. Este proceso requiere energía metabólica y está catalizado por la enzima *isomerasa de retinal*. Una vez que se ha formado el 11-*cis*-retinal, automáticamente se combina con la escotopsina para reconstituir la rodopsina, que a continuación permanece estable hasta que se desencadena una vez más su descomposición por la nueva absorción de energía lumínica.

Función de la vitamina A en la formación de la rodopsina. Obsérvese en la **figura 51-5** que existe una segunda vía química por la que el todo-*trans*-retinal puede convertirse en 11-*cis*-retinal. Esta segunda ruta consiste en la transformación primero del todo-*trans*-retinal en todo-*trans*-retinol, que es una forma de la vitamina A. A continuación, el todo-*trans*-retinol pasa a 11-*cis*-retinol bajo la influencia de la enzima *isomerasa*. Finalmente, el 11-*cis*-retinol da lugar a 11-*cis*-retinal, que se combina con la escotopsina para generar nueva rodopsina.

La vitamina A está presente en el citoplasma de los bastones y en la capa pigmentaria de la retina. Por tanto, normalmente siempre se encuentra disponible para producir nuevo retinal cuando haga falta. A la inversa, si hay un exceso de retinal en la retina, vuelve a transformarse en vitamina A, lo que reduce la cantidad de pigmento sensible a la luz que existe en ella. Más adelante veremos que esta interconversión entre el retinal y la vitamina A resulta especialmente importante para la adaptación prolongada de la retina a las diferentes intensidades de luz.

Ceguera nocturna debida a carencia de vitamina A. La ceguera nocturna aparece en personas con hipovitaminosis A grave ya que, sin vitamina A, la cantidad de retinal y de rodopsina que puede formarse disminuye acusadamente. Esta situación se denomina *ceguera nocturna* porque la magnitud de luz existente por la noche es demasiado escasa como para permitir una visión suficiente en las personas aquejadas de una deficiencia de vitamina A.

Para que surja una ceguera nocturna, las personas habitualmente deben seguir una alimentación desprovista de vitamina A durante meses, dado que en condiciones normales hay grandes cantidades almacenadas en el hígado, que pueden quedar a disposición de los ojos. Una vez que se contrae esta alteración, a veces puede desaparecer en menos de 1 h mediante la inyección intravenosa de vitamina A.

Excitación del bastón cuando la luz activa la rodopsina

El receptor bastón se hiperpolariza como respuesta a la luz. La exposición a la luz provoca un *aumento de la negatividad* en el potencial de membrana en su interior, lo que supone un estado de *hiperpolarización*. Este fenómeno es exactamente lo contrario del descenso de la negatividad (el proceso de «despolarización») que sucede en casi todos los demás receptores sensitivos.

Pero la activación de la rodopsina, ¿cómo suscita la hiperpolarización? La solución a esta pregunta dice que *cuando se descompone la rodopsina, disminuye la conductancia de la membrana del bastón para los iones sodio en su segmento externo*, lo que provoca hiperpolarización.

La **figura 51-6** muestra el movimiento de los iones sodio y potasio en un circuito eléctrico completo que atraviesa los segmentos interno y externo del bastón. El segmento interno bombea sodio sin interrupción desde el interior del bastón hacia su exterior y se bombean iones potasio hacia el interior de la célula. Los iones potasio se filtran de la célula a través de canales de potasio no activados que están confinados en el segmento interno del bastón. Como en otras células, esta bomba de sodio-potasio crea un potencial negativo dentro de la célula tomada en su integridad. Sin embargo, el segmento externo del bastón, donde están situados los discos fotorreceptores, es totalmente diferente. Aquí, la membrana del bastón, en situación de *oscuridad*, resulta permeable para los iones sodio que fluyen a través de canales activados por monofosfato de guanosina cíclico (GMPc). En el estado de oscuridad, los niveles de GMPc son elevados, lo que hace posible que estos iones de carga positiva se filtren permanentemente hacia el interior del bastón y neutralicen así gran parte de la negatividad que hay dentro de toda la célula. Por tanto, en

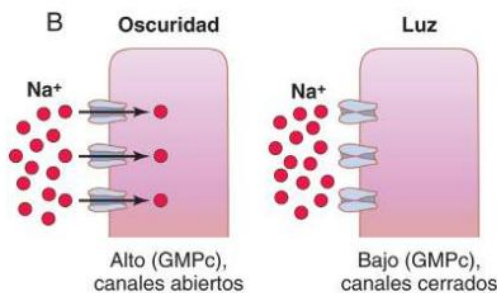
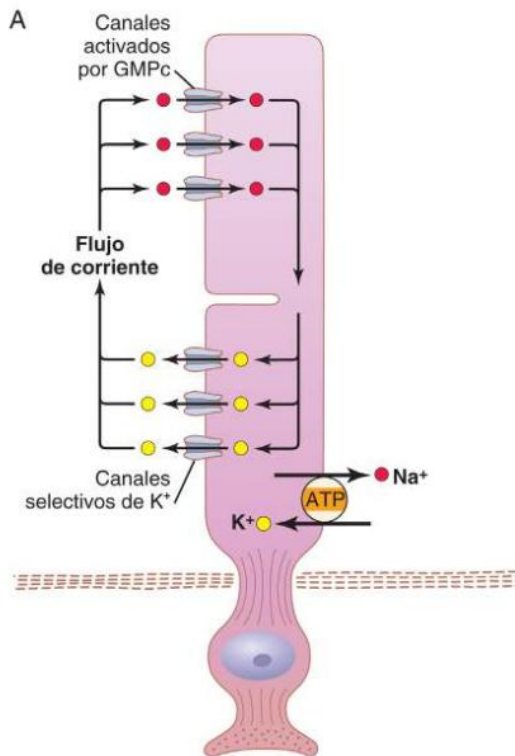


Figura 51-6. A. El sodio fluye hacia el interior de un fotorreceptor (p. ej., un bastón) a través de canales activados por monofosfato de guanosina cíclico (GMPc). El potasio fluye hacia el exterior de la célula a través de canales pasivos de potasio. Una bomba de sodio-potasio mantiene niveles constantes de sodio y potasio en el interior de la célula. B. En la oscuridad, los niveles de GMPc se elevan y los canales de sodio se abren. Cuando hay luz, los niveles de GMPc se reducen y los canales de sodio se cierran, lo que hace que la célula se hiperpolarice. ATP, trifosfato de adenosina.

condiciones de oscuridad normales, cuando el bastón no está excitado, hay una baja electronegatividad en la parte interna a su membrana, que mide unos -40 mV en vez de los habituales -70 a -80 presentes en la mayoría de los receptores sensitivos.

Cuando la rodopsina del segmento externo del bastón queda expuesta a la luz, se activa y empieza a descomponerse. A continuación, los canales de sodio activados por GMPc se cierran y la conductancia al sodio de la membrana del segmento externo hacia el interior del bastón se reduce a través de un proceso en tres etapas (fig. 51-7): 1) la luz es absorbida por la rodopsina, lo que provoca la fotoactivación de los electrones en la parte retiniana, según se ha descrito anteriormente; 2) la rodopsina activada estimula una proteína G denominada *transducina*, que después activa la GMPc fosfodiesterasa, una enzima que cataliza la descomposición de GMPc en 5'-GMP, y

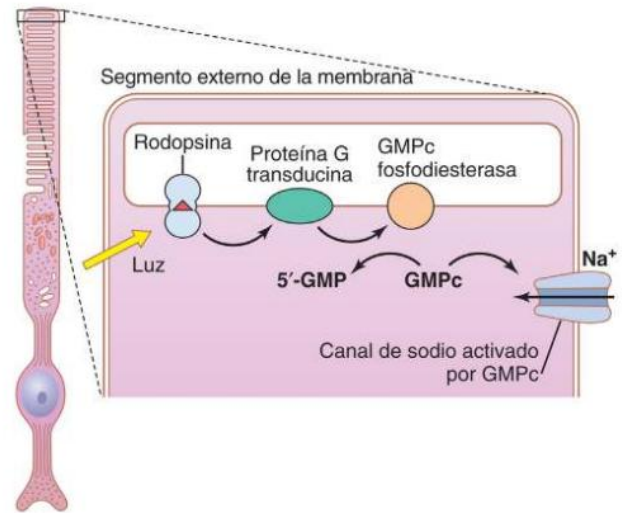


Figura 51-7. Fototransducción en el segmento externo de la membrana del fotorreceptor (bastón o cono). Cuando la luz incide sobre el fotorreceptor (p. ej., célula de bastón), la parte retiniana de la rodopsina sensible a la luz se activa. Esta activación estimula la transducina, una proteína G, que después activa la monofosfato de guanosina cíclico (GMPc) fosfodiesterasa. Esta enzima cataliza la degradación de GMPc a 5'-GMP. La reducción de GMPc provoca entonces el cierre de los canales de sodio, que, a su vez, inducen la hiperpolarización del fotorreceptor.

3) la reducción en GMPc cierra los canales de sodio activados por GMPc y reduce la corriente de sodio hacia el interior. Los iones sodio siguen siendo bombeados hacia fuera a través de la membrana del segmento interno. Por tanto, ahora los iones sodio que salen del bastón son más que los que vuelven a entrar. Como se trata de iones positivos, su pérdida desde el interior crea más negatividad por dentro de la membrana, y cuanto mayor sea la magnitud de la energía lumínica que llega al bastón, más acusada se vuelve la electronegatividad (es decir, mayor es el grado de *hiperpolarización*). Con una intensidad máxima de luz, el potencial de membrana se aproxima a -70 o -80 mV, que está cerca del potencial de equilibrio para los iones potasio a través de la membrana.

Duración del potencial de receptor y relación logarítmica entre dicho potencial y la intensidad de la luz.

Cuando un pulso repentino de luz alcanza la retina, la hiperpolarización transitoria (*potencial de receptor*) que se produce en los bastones llega a su máximo en cuestión de unos 0,3 s y dura más de 1 s. En los conos, el cambio sucede cuatro veces más rápido que en los bastones. Una imagen visual que incida sobre los bastones de la retina tan solo durante una millonésima de segundo, a veces puede causar la sensación de verla por un tiempo superior a 1 s.

Otra característica del potencial de receptor es que resulta aproximadamente proporcional al logaritmo de la intensidad de la luz. Esta característica es importantísima porque le permite al ojo distinguir esta variable a lo largo de un intervalo muchos miles de veces mayor de lo que sería posible en caso contrario.

Mecanismo por el que la descomposición de la rodopsina disminuye la conductancia al sodio de la membrana: la «cascada» de excitación.

En condiciones óptimas, un solo fotón de luz, la unidad cuántica de energía lumínica más pequeña posible, puede generar un potencial de receptor de 1 mV aproximadamente en un bastón. Ya con 30 fotones de

luz se logrará producir la mitad de la saturación del bastón. ¿Cómo es posible que una cantidad tan pequeña de luz suscite una excitación tan potente? La respuesta señala que los fotorreceptores poseen una cascada química sumamente sensible que amplifica los efectos estimuladores en torno a 1 millón de veces, del modo siguiente:

1. El *fotón activa un electrón* en la porción 11-*cis*-retinal de la rodopsina; esta activación propicia la generación de *metarrodopsina II*, que es la forma activa de la rodopsina, según se ha mostrado en la [figura 51-5](#).
2. La *rodopsina activada* funciona como una enzima que estimula muchas moléculas de *transducina*, una proteína presente en su forma inactiva en las membranas de los discos y en la membrana celular del bastón.
3. La *transducina activada* estimula otras muchas moléculas más de *fosfodiesterasa*.
4. La *fosfodiesterasa activada* hidroliza de inmediato muchas moléculas de GMPc, destruyéndolas. Antes de su desaparición, el GMPc se había ligado a la proteína del canal de sodio en la membrana externa del bastón de un modo que lo «inmoviliza» en su estado abierto. Sin embargo, ante la llegada de la luz, la hidrólisis por el GMPc de la fosfodiesterasa elimina la inmovilización y permite la oclusión de los canales de sodio. Por cada molécula de rodopsina activada inicialmente se cierran varios cientos de canales. Dado que el flujo de sodio a través de cada uno de estos canales ha sido rapidísimo, el paso de más de 1 millón de iones sodio queda bloqueado por el cierre del canal antes de que se abra de nuevo. Este descenso en la circulación del ion sodio es lo que excita al bastón, como ya se ha explicado.
5. En cuestión de 1 s más o menos, otra enzima, la *cinasa de rodopsina*, que está presente siempre en el bastón, desactiva la rodopsina activada (metarrodopsina II), y toda la cascada se invierte hasta volver a su estado normal con los canales de sodio abiertos.

Por tanto, los bastones han adquirido una importante cascada química que amplifica el efecto de un solo fotón de luz hasta provocar el movimiento de millones de iones sodio. Este mecanismo explica la sensibilidad extrema de estos receptores en condiciones de oscuridad.

Los conos son de 30 a 300 veces menos sensibles que los bastones, pero incluso este grado de sensibilidad permite la visión de los colores a cualquier intensidad de luz superior a la de un crepúsculo sumamente tenebroso.

Fotoquímica de la visión de los colores por los conos

Anteriormente se ha señalado que las sustancias fotosensibles de los conos poseen casi exactamente la misma composición química que la rodopsina de los bastones. La única diferencia radica en que sus porciones proteicas u opsinas (llamadas *fotopsinas* en los conos) son un poco distintas de la escotopsina de los bastones. La porción de todos los pigmentos visuales correspondiente al *retinal* es absolutamente idéntica en los conos y en los bastones. Por tanto, los pigmentos sensibles al color de los conos consisten en combinaciones de retinal y fotopsinas.

Solo uno de los tres tipos de pigmentos destinados a este fin está presente en cualquiera de los diferentes conos, lo que les concede una sensibilidad selectiva a los diversos colores: azul, verde o rojo. Estos pigmentos para el color se llaman, res-

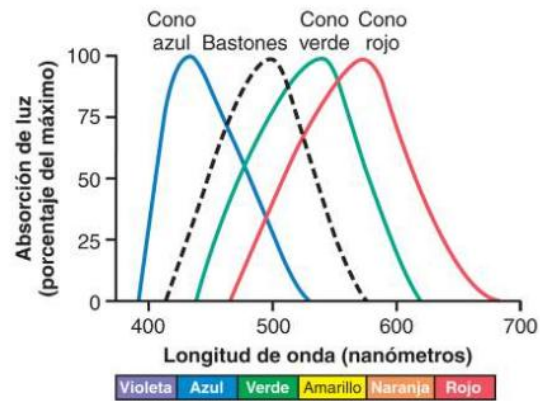


Figura 51-8. Absorción de la luz por el pigmento de los bastones y por los pigmentos de los tres conos receptores del color en la retina humana. (Datos tomados de Marks WB, Dobelle WH, MacNichol EF Jr: *Visual pigments of single primate cones*. Science 143:1181, 1964; y Brown PK, Wald G: *Visual pigments in single rods and cones of the human retina: direct measurements reveal mechanisms of human night and color vision*. Science 144:45, 1964.)

pectivamente, *pigmento sensible al azul*, *pigmento sensible al verde* y *pigmento sensible al rojo*. Sus características de absorción en los tres tipos de conos muestran unas absorbencias máximas ante la luz de las longitudes de onda de 445, 535 y 570 nm, respectivamente. Estas son también las longitudes de onda con una sensibilidad extrema a la luz en cada tipo de cono, lo que empieza a sentar las condiciones para poder explicar cómo distingue los colores la retina. Las curvas de absorción aproximadas para estos tres pigmentos se muestran en la [figura 51-8](#). También se ofrece la curva de absorción de la rodopsina en los bastones, con un pico a 505 nm.

REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LA SENSIBILIDAD RETINIANA: ADAPTACIÓN A LA LUZ Y A LA OSCURIDAD

Si una persona ha estado expuesta a una luz radiante durante horas, una gran parte de las sustancias fotosensibles en los conos y los bastones habrá quedado reducida a retinal y opsinas. Por añadidura, gran parte del retinal presente en ambos tipos de receptores se habrá convertido en vitamina A. Debido a estos dos efectos, las concentraciones de productos fotosensibles que quedan en los conos y los bastones son considerablemente bajas, y la sensibilidad del ojo a la luz está reducida de forma proporcional. Este proceso se llama *adaptación a la luz*.

Por el contrario, si una persona permanece en la oscuridad durante un período prolongado, el retinal y las opsinas de los conos y los bastones han vuelto a convertirse en los pigmentos sensibles a la luz. Por ende, la vitamina A se transforma de nuevo en retinal para aumentar los pigmentos fotosensibles, quedando fijado el límite final en función de la cantidad de opsinas presente en los conos y los bastones preparada para combinarse con el retinal. Este proceso se denomina *adaptación a la oscuridad*.

La [figura 51-9](#) recoge el curso de la adaptación a la oscuridad cuando una persona está expuesta a unas condiciones totales de este tipo después de haberlo estado a una luz radiante durante varias horas. Obsérvese que la sensibilidad de la retina es muy baja nada más entrar en la oscuridad, pero en un plazo de 1 min ya ha aumentado 10 veces: es decir, la retina puede responder a una luz de la décima parte de intensidad

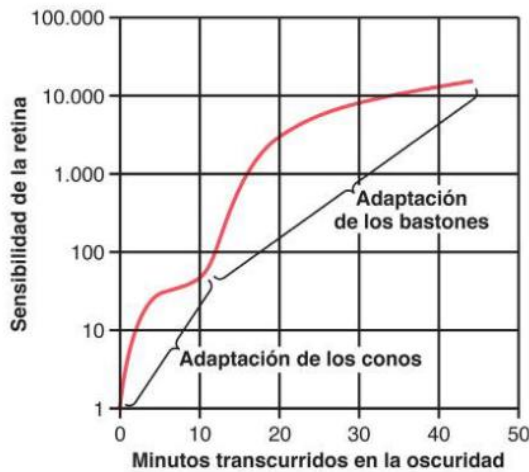


Figura 51-9. Adaptación a la oscuridad, en la que se manifiesta la relación entre la adaptación de los conos y de los bastones.

que la necesaria antes. Pasados 20 min, la sensibilidad ha aumentado unas 6.000 veces, y a los 40 min, se ha incrementado unas 25.000 veces.

La curva resultante de la **figura 51-9** se llama *curva de adaptación a la oscuridad*. Obsérvese la inflexión que presenta. La primera porción está originada por la adaptación de los conos, debido a que todos los fenómenos químicos de la visión, incluida la adaptación, ocurren a una velocidad unas cuatro veces mayor en los conos que en los bastones. Sin embargo, estos receptores no llegan ni de lejos a alcanzar un cambio de sensibilidad en la oscuridad de la misma magnitud que los bastones. Por tanto, pese a su rápida adaptación, los conos pierden esta propiedad pasados nada más que unos minutos, mientras que los bastones de adaptación lenta siguen adaptándose durante muchos minutos e incluso horas, con un incremento tremendo de su sensibilidad. Asimismo, este rasgo está aún potenciado en ellos por la convergencia de las señales neuronales originadas en 100 bastones o más sobre una sola célula ganglionar de la retina; estos receptores se suman para incrementar su sensibilidad, tal como se explica más adelante en este capítulo.

Otros mecanismos de adaptación a la luz y a la oscuridad. Además de la adaptación ocasionada por los cambios en las concentraciones de la rodopsina o de las sustancias fotosensibles al color, el ojo posee otros dos mecanismos para adaptarse a la luz y a la oscuridad. El primero consiste en un *cambio del diámetro pupilar*, según se expone en el capítulo 50. Este cambio puede lograr una adaptación de unas 30 veces en una fracción de segundo, debido a la modificación de la cantidad de luz que se deja pasar a través de la abertura pupilar.

El otro mecanismo es la *adaptación nerviosa*, en el que participan las neuronas que integran las sucesivas etapas de la cadena visual en la retina y en el encéfalo. Es decir, cuando la intensidad de la luz empieza a aumentar, las señales transmitidas por las células bipolares, horizontales, amacrinas y ganglionares son potentes. Sin embargo, la mayoría de ellas disminuyen con rapidez a lo largo de las diversas fases de la transmisión por el circuito nervioso. Aunque el grado de adaptación solo aporta unas cuantas veces más en comparación con los varios miles que corresponden al sistema fotoquímico, la adaptación nerviosa sucede en una fracción de segundo, a diferencia de los muchos minutos u horas necesarios para alcanzar una adaptación plena mediante las sustancias fotosensibles.

Valores de la adaptación visual a la luz y a la oscuridad. Entre los límites de la adaptación máxima a la oscuridad y a la luz, el ojo puede modificar su sensibilidad lumínica hasta de 500.000 a 1 millón de veces, con una corrección automática ante los cambios de iluminación.

Dado que la recepción de las imágenes por la retina requiere la detección de puntos luminosos y oscuros en la figura, resulta fundamental que su sensibilidad esté siempre ajustada de modo que los receptores respondan a las zonas más luminosas, pero no a las más oscuras. Un ejemplo de mala regulación de la adaptación retiniana que puede citarse ocurre cuando una persona sale de un cine y recibe la luz radiante del sol. En ese instante, incluso los puntos oscuros de las imágenes parecen extraordinariamente brillantes y, como consecuencia, la imagen visual en su integridad está decolorada, con un contraste escaso entre sus diferentes partes. Esta visión deficiente se prolonga hasta que la retina se haya adaptado lo suficiente para que las áreas más oscuras de la imagen dejen de estimular en exceso a los receptores.

A la inversa, nada más entrar una persona en la oscuridad, la sensibilidad de la retina suele ser tan baja que ni siquiera los puntos luminosos de la imagen son capaces de excitarla. Después de adaptarse a la nueva situación, estos puntos comienzan a percibirse. Como ejemplo de una adaptación extrema a la luz y a la oscuridad, la intensidad de la luz solar supera en unos 10.000 millones de veces la de las estrellas; con todo, el ojo puede funcionar con un sol radiante después de adaptarse a la luz y con las estrellas después de hacerlo a la oscuridad.

VISIÓN EN COLOR

En los apartados precedentes hemos aprendido que los distintos conos son sensibles a los diferentes colores de la luz. Este próximo apartado presenta un estudio de los mecanismos a los que recurre la retina para detectar las diversas gradaciones de color en el espectro visual.

MECANISMO TRICOLOR PARA LA DETECCIÓN DEL COLOR

Cualquier teoría sobre la visión de los colores está basada en la célebre observación de que el ojo humano es capaz de detectar casi todas las gradaciones de color cuando solo las luces roja, verde y azul monocrómicas se mezclan adecuadamente en diversas combinaciones.

Sensibilidades espectrales de los tres tipos de conos.

A partir de las exploraciones sobre visión de los colores, se ha comprobado que las sensibilidades espectrales de los tres tipos de conos son básicamente idénticas en el hombre a las curvas de absorción de la luz para los tres tipos de pigmentos presentes en estas células. Estas curvas están representadas en la **figura 51-8** y con unas pequeñas variaciones en la **figura 51-10** y permiten explicar la mayoría de los fenómenos relacionados con la visión de los colores.

Interpretación del color en el sistema nervioso. En la **figura 51-10** se puede ver que una luz monocrómica naranja dotada de una longitud de onda de 580 nm estimula los conos rojos hasta un valor más o menos de 99 (el 99% de la estimulación máxima con la longitud de onda óptima); en el

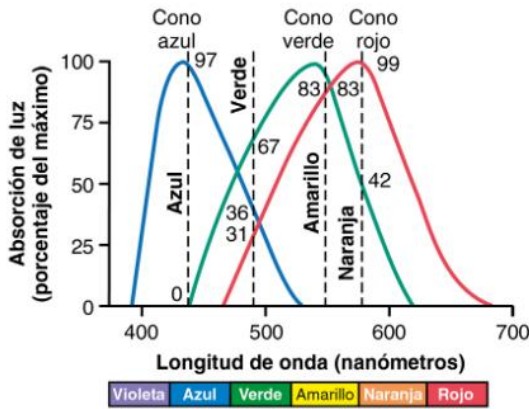


Figura 51-10. Demostración del grado de estimulación de los diferentes conos sensibles al color ante una iluminación monocromática de cuatro colores: azul, verde, amarillo y naranja.

caso de los conos verdes los activa con un valor del estímulo de 42 aproximadamente, pero no causa ningún efecto en absoluto sobre los conos azules. Por tanto, las proporciones de estimulación de los tres tipos de conos en este caso son 99:42:0. El sistema nervioso interpreta esta colección de proporciones como la sensación correspondiente al naranja. En cambio, una luz monocromática azul con una longitud de onda de 450 nm estimula los conos rojos hasta un valor de 0, los verdes hasta un valor de 0 y los azules hasta un valor de 97. El sistema nervioso interpreta este juego de proporciones (0:0:97) como azul. En el mismo sentido, los cocientes 83:83:0 se interpretan como amarillo y 31:67:36 como verde.

Percepción de la luz blanca. Una estimulación aproximadamente equivalente de los conos rojo, verde y azul da lugar a la sensación visual del blanco. Con todo, la luz no tiene una sola longitud de onda que corresponda al blanco; en su lugar, este color es una combinación de todas las longitudes del espectro. Además, la percepción del blanco puede lograrse mediante la estimulación de la retina con la combinación oportuna tan solo de tres colores escogidos que activen los tipos de conos respectivos más o menos por igual.

Daltonismo

Daltonismo rojo-verde. Cuando en el ojo solo falta un grupo de conos receptores del color, la persona es incapaz de distinguir algunos colores de otros. Por ejemplo, en la [figura 51-10](#) puede verse que los colores verde, amarillo, naranja y rojo, que son los que figuran entre las longitudes de onda de 525 a 675 nm, normalmente se diferencian entre sí mediante los conos rojo y verde. Si no existe cualquiera de estos dos conos, la persona no está en condiciones de recurrir a este mecanismo para discernir entre los cuatro colores; sobre todo fallará en la distinción entre el rojo y el verde y, por tanto, se dice que tiene un *daltonismo rojo-verde*.

Una persona que carezca de los conos rojos tiene una *protanopía*; su espectro visual global se encuentra acortado perceptiblemente en el extremo de las longitudes de onda largas debido a la ausencia de los conos rojos. Un daltónico sin conos verdes sufre *deuteranopía*; esta persona tiene una anchura del espectro visual perfectamente normal porque existen conos rojos para detectar este color de longitud de onda larga. Sin embargo, si

padece *deuteranopía*, solo podrá distinguir dos o tres tonos diferentes, cuando una persona con visión normal ve siete.

El daltonismo rojo-verde es un trastorno genético que aparece casi exclusivamente en los hombres. Es decir, los genes del cromosoma X femenino codifican para los conos respectivos. Con todo, el daltonismo casi nunca ocurre en las mujeres porque uno de los dos cromosomas X casi siempre posee como mínimo un gen normal para cada tipo de cono. Dado que el hombre solo tiene un cromosoma X, la ausencia de un gen puede desembocar en un daltonismo.

Como el cromosoma X del hombre siempre se hereda de la madre, nunca del padre, esta alteración se transmite de la madre al hijo, y se dice que la madre es una *portadora del daltonismo*. Aproximadamente el 8% de las mujeres son portadoras de daltonismo.

Debilidad para el azul. Solo rara vez faltan los conos azules, aunque en ocasiones están infrarrepresentados en un trastorno genéticamente hereditario llamado *debilidad para el azul*.

Láminas para la exploración del color. Un método rápido para determinar el daltonismo se basa en el empleo de unas cartas con manchas como las que se ofrecen en la [figura 51-11](#). En estas cartas se dispone una mezcla de puntos de colores diferentes. En la superior, una persona con visión normal de los colores lee «74», mientras que el daltónico rojo-verde lee «21». En la inferior, la persona con una visión en color normal lee «42», mientras que el daltónico ciego para el rojo lee «2» y el ciego para el verde lee «4».

FUNCIÓN NERVIOSA DE LA RETINA

La [figura 51-12](#) presenta los puntos fundamentales donde se producen sus conexiones nerviosas, con el circuito de la retina periférica a la izquierda y el circuito de la zona de la fóvea a la derecha. Los diversos tipos neuronales son los siguientes:

1. Los fotorreceptores, los *conos* y los *bastones*, que transmiten las señales hacia la capa plexiforme externa, donde hacen sinapsis con las células bipolares y horizontales.
2. Las *células horizontales*, que transmiten las señales en sentido horizontal por la capa plexiforme externa desde los conos y los bastones hasta las células bipolares.
3. Las *células bipolares*, que transmiten las señales en sentido vertical desde los conos, los bastones y las células horizontales hacia la capa plexiforme interna, donde hacen sinapsis con las células ganglionares y amacrinas.
4. Las *células amacrinas*, que transmiten las señales en dos direcciones, directamente desde las células bipolares hasta las células ganglionares, u horizontalmente en el seno de la capa plexiforme interna desde los axones de las células bipolares hasta las dendritas de las células ganglionares o hasta otras células amacrinas.
5. Las *células ganglionares*, que transmiten las señales de salida desde la retina hacia el cerebro a través del nervio óptico.

Un sexto tipo neuronal en la retina, que no es muy abundante y está ausente en la figura, es la célula *interplexiforme*. Este tipo de célula transmite señales en sentido retrógrado desde la capa plexiforme interna hacia la capa plexiforme externa. Su carácter es inhibitorio y se cree que controla la dispersión lateral de los impulsos visuales por las células horizontales en esta última capa. Su cometido puede consistir en contribuir a regular el grado de contraste de la imagen visual.

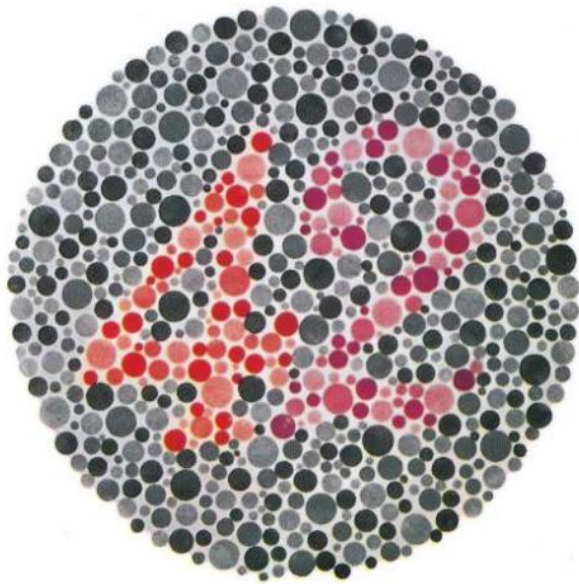
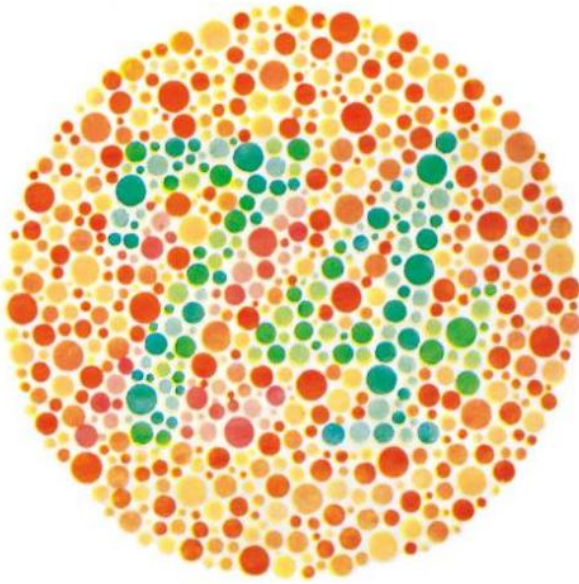


Figura 51-11. Dos cartas de Ishihara. En la carta de la *imagen superior*, una persona con visión normal lee «74», pero el daltónico para los colores rojo-verde lee «21». En la carta de la *imagen inferior*, el daltónico ciego al rojo (con protanopía) lee «2», pero el ciego al verde (con deuteranopía) lee «4». Una persona con visión normal lee «42». (Tomado de Ishihara S. *Tests for colour-blindness*. Handaya, Tokyo: Hongo Harukicho, 1917. Obsérvese que las pruebas para el daltonismo no pueden llevarse a cabo con este material. Para realizar una exploración precisa habría que utilizar las láminas originales.)

La vía visual desde los conos hacia las células ganglionares funciona de forma diferente a la vía de los bastones. Igual que sucede en muchos de los demás sistemas sensitivos, la retina posee un tipo antiguo de visión basado en los bastones y otro nuevo que reposa en los conos. Las neuronas y las fibras nerviosas encargadas de conducir las señales visuales correspondientes a la visión de los conos son considerablemente mayores que las encargadas de la visión de los bastones y los impulsos se envían al cerebro con una velo-

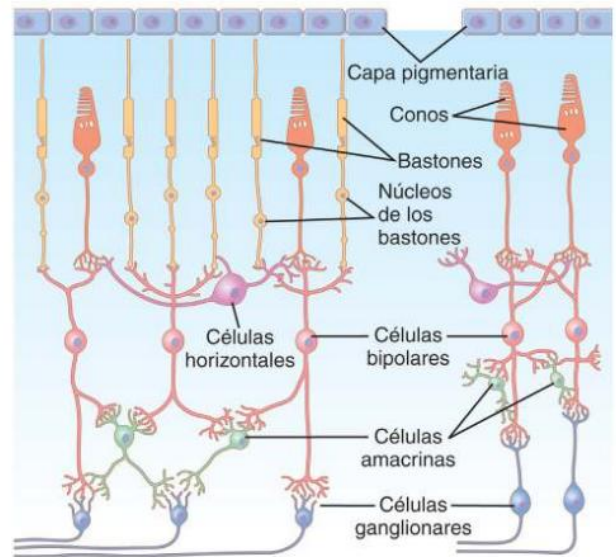


Figura 51-12. Organización nerviosa de la retina, con la zona periférica a la izquierda y la zona de la fovea a la derecha.

cidad de dos a cinco veces superior. Asimismo, los circuitos de ambos sistemas son un poco diferentes.

A la derecha de la **figura 51-12** aparece la vía visual que nace en la *porción de la fovea de la retina*, y representa el nuevo sistema rápido formado por los conos. En su vía directa, en esta ilustración se observan tres neuronas: 1) conos; 2) células bipolares, y 3) células ganglionares. Además, las células horizontales transmiten señales inhibitorias en sentido lateral por la capa plexiforme externa, y las amacrinas envían señales laterales por la capa plexiforme interna.

A la izquierda de la **figura 51-12** se muestran las conexiones nerviosas procedentes de la retina periférica, donde existen conos y bastones. Se observan tres células bipolares; la central no está conectada más que con bastones, y representa el tipo de sistema visual existente en muchos animales inferiores. La salida de la célula bipolar solo llega a las células amacrinas, que transmiten sus señales hacia las ganglionares. Por tanto, para la visión pura de los bastones, la vía visual directa está formada por cuatro neuronas: 1) bastones; 2) células bipolares; 3) células amacrinas, y 4) células ganglionares. Asimismo, las células horizontales y las amacrinas suministran la conectividad lateral.

Las otras dos células bipolares que integran el circuito de la retina periférica en la **figura 51-12** están conectadas tanto a los conos como a los bastones; su salida va directamente hacia las células ganglionares y también pasa por las células amacrinas.

Neurotransmisores liberados por las neuronas de la retina. No se han aclarado por completo todas las sustancias químicas neurotransmisoras que participan en la transmisión sináptica de la retina. Sin embargo, los conos y los bastones liberan *glutamato* en sus sinapsis con las células bipolares.

Los estudios histológicos y farmacológicos han demostrado la existencia de muchas clases de células amacrinas que secretan un mínimo de ocho tipos de sustancias transmisoras, como *ácido γ -aminobutírico* (GABA), *glicina*, *dopamina*, *acetilcolina* e *indolamina*, cuya acción normalmente posee

en general un carácter inhibitor. Los transmisores de las células bipolares, horizontales e interplexiformes no están nada claros, pero al menos parte de las células horizontales liberan transmisores inhibitorios.

La transmisión de la mayoría de los impulsos en las neuronas de la retina se produce por conducción electrotonica, no por potenciales de acción. Las únicas neuronas de la retina que siempre transmiten señales visuales por medio de potenciales de acción son las células ganglionares, que las envían hasta el cerebro a través del nervio óptico. A veces, también se han registrado potenciales de acción en las células amacrinas, aunque su importancia sea dudosa. Por lo demás, todas las neuronas de la retina envían su información visual mediante *conducción electrotonica*, no por potenciales de acción.

La conducción electrotonica significa el flujo directo de una corriente eléctrica, y no de unos potenciales de acción, a lo largo del citoplasma neuronal y los axones nerviosos desde el punto de excitación hasta las sinapsis de salida. Incluso en los conos y los bastones, la conducción desde sus segmentos externos, hasta los cuerpos sinápticos es de tipo electrotonico. Es decir, cuando se produce la hiperpolarización como respuesta a la luz en el segmento externo de un cono o de un bastón, se transmite casi con la misma magnitud mediante un flujo de corriente eléctrica directo por el citoplasma hasta el cuerpo sináptico, sin que haga falta ningún potencial de acción. Entonces, cuando el transmisor de un cono o de un bastón estimula una célula bipolar u horizontal, una vez más la señal avanza desde la entrada hasta la salida por un flujo directo de corriente eléctrica, y no por potenciales de acción.

La importancia de la transmisión electrotonica radica en que permite una *conducción escalonada* de la potencia de la señal. Por tanto, en el caso de los conos y los bastones, la magnitud del impulso de salida hiperpolarizante está directamente relacionada con la intensidad de la iluminación; no queda reducida a todo o nada, como sucedería con cada potencial de acción aislado.

Inhibición lateral para potenciar el contraste visual: función de las células horizontales

Las células horizontales, representadas en la **figura 51-12**, establecen conexiones laterales con los cuerpos sinápticos de los conos y los bastones, igual que con las dendritas de las células bipolares. Su salida *siempre es inhibitoria*. Por tanto, estas uniones hacia los lados aportan el mismo fenómeno de inhibición lateral que resulta importante en todos los demás sistemas sensitivos: a saber, sirve para garantizar la transmisión de los patrones visuales con el debido contraste. Este hecho se muestra en la **figura 51-13**, que presenta un minúsculo punto de luz enfocado sobre la retina. La vía visual procedente de la zona más central adonde llega la luz está excitada, mientras que una región a su alrededor está inhibida. Dicho de otro modo, en vez de producirse una amplia dispersión de las señales excitadoras por la retina debido a la extensión de los árboles dendríticos y axónicos a lo largo de las capas plexiformes, la transmisión a través de las células horizontales pone freno a este proceso al suministrar una inhibición lateral de sus zonas adyacentes. Este proceso resulta fundamental

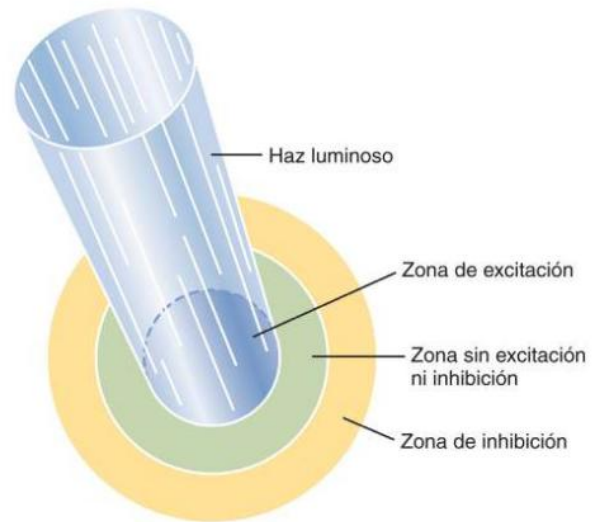


Figura 51-13. Excitación e inhibición de una zona de la retina ocasionadas por un haz pequeño de luz, que pone de manifiesto el principio de la inhibición lateral.

para lograr una acusada precisión en la transmisión de los márgenes de contraste contenidos en la imagen visual.

Algunas de las células amacrinas probablemente aporten una inhibición lateral complementaria y un mayor realce del contraste visual también en la capa plexiforme interna de la retina.

Células bipolares despolarizantes e hiperpolarizantes

Dos son los tipos de células bipolares que suministran señales excitadoras e inhibitorias opuestas en la vía visual: 1) la *célula bipolar despolarizante*, y 2) la *célula bipolar hiperpolarizante*. Es decir, algunas células bipolares se despolarizan con la excitación de los conos y los bastones, y otras se hiperpolarizan.

Existen dos posibles explicaciones para esta diferencia. La primera señala que estas células bipolares pertenecen a dos clases totalmente distintas, de manera que una responde con una despolarización frente a la liberación del neurotransmisor glutamato por parte de los conos y los bastones, y la otra lo hace con una hiperpolarización. La opción alternativa defiende que una de las células bipolares recibe una excitación directa procedente de los conos y los bastones, mientras que el impulso llega a la otra por un camino indirecto a través de una célula horizontal. Dado que esta última es una célula inhibitoria, se invertiría la polaridad de la respuesta eléctrica.

Sea cual sea el mecanismo que siguen los dos tipos de respuestas bipolares, la importancia de este fenómeno reside en que permite que la mitad de las células bipolares envíe señales positivas y la otra mitad las envíe negativas. Más adelante veremos que la transmisión de la información visual hacia el cerebro recurre a estos dos tipos de impulsos.

Otro aspecto importante de esta relación recíproca entre las células bipolares despolarizantes e hiperpolarizantes consiste en que proporciona un segundo mecanismo de inhibición lateral, además del correspondiente a las células horizontales. Como las células bipolares despolarizantes e hiperpolarizantes se hallan justo unas frente a las otras, esto aporta un procedimiento para separar los márgenes de contraste en la imagen visual, incluso en el caso de que este margen quede situado

exactamente entre dos fotorreceptores adyacentes. En cambio, el mecanismo de inhibición lateral por parte de las células horizontales opera a una distancia mucho mayor.

Células amacrinas y sus funciones

Se han identificado unas 30 clases de células amacrinas por medios morfológicos e histoquímicos. Ya se ha podido caracterizar la función más o menos de una docena de ellas y todas son diferentes.

- Un tipo de célula amacrina forma parte de la vía directa para la visión de los bastones, a saber, la compuesta por el bastón, las células bipolares, las células amacrinas y las células ganglionares.
- Otro tipo de célula amacrina responde potentemente cuando comienza una señal visual continua, pero su actividad se extingue con rapidez.
- Otras células amacrinas presentan una respuesta energética al desaparecer las señales visuales, pero, una vez más, su descarga cesa a gran velocidad.
- Otro tipo responde cuando se enciende o se apaga una luz, para indicar simplemente un cambio de iluminación, sin tener en cuenta su sentido.
- Otro tipo más responde al movimiento de un punto a través de la retina en una dirección específica; por tanto, se dice que estas células amacrinas son *sensibles a la dirección*.

En un cierto sentido, muchas de las células amacrinas o su mayoría son interneuronas que sirven para analizar las señales visuales antes de que lleguen a abandonar la retina.

CÉLULAS GANGLIONARES Y FIBRAS DEL NERVIÓ ÓPTICO

Cada retina contiene unos 100 millones de bastones y 3 millones de conos; con todo, el número de células ganglionares solo llega a 1,6 millones más o menos. Por tanto, como promedio son 60 bastones y 2 conos los que convergen sobre cada célula ganglionar y la fibra del nervio óptico que sale desde ella hacia el cerebro.

Sin embargo, existen grandes diferencias entre la retina periférica y la retina central. A medida que nos acercamos hacia la fovea, disminuye la cantidad de conos y de bastones que convergen sobre cada fibra óptica, y los propios receptores también se vuelven más escasos. Estos efectos acentúan progresivamente la agudeza visual en la retina central. En la *fovea central* no hay más que unos pocos conos finos (en torno a 35.000) y ningún bastón. Asimismo, el número de fibras del nervio óptico que nace en esta porción de la retina coincide casi exactamente con el número de conos, según se observa a la derecha de la **figura 51-12**. Este fenómeno explica el enorme grado de agudeza visual que presenta la retina central en comparación con su nivel mucho más limitado en la periferia.

Otra diferencia existente entre las porciones central y periférica de la retina consiste en la sensibilidad mucho mayor de esta última a la luz tenue, lo que obedece en parte al hecho de que los bastones son de 30 a 300 veces más sensibles que los conos. Sin embargo, esta mayor sensibilidad se exagera más si se tiene en cuenta que hasta 200 bastones convergen sobre una sola fibra del nervio óptico en las porciones más periféricas de la retina, de modo que las señales procedentes de estos

receptores se suman entre sí para propiciar una estimulación aún más intensa de las células ganglionares periféricas y sus fibras correspondientes en el nervio óptico.

Células ganglionares de la retina y sus campos respectivos

Células W, X e Y. Los estudios iniciales realizados en gatos describieron tres tipos distintos de células ganglionares de la retina, que se designan como células W, X e Y, basándose en sus diferencias en estructura y en función.

Las células W envían señales por sus fibras en el nervio óptico a una velocidad lenta y reciben el mayor componente de su excitación desde los bastones, transmitida a través de pequeñas células bipolares y células amacrinas. Tienen campos amplios en la retina periférica, son sensibles para la detección del movimiento direccional en el campo de visión y, probablemente tienen importancia para la visión de los bastones en condiciones de oscuridad.

Las células X poseen campos pequeños porque sus dendritas no ocupan una gran extensión en la retina, y así sus señales representan lugares separados de la retina y transmiten los detalles finos de las imágenes visuales. Asimismo, como cada célula X recibe conexiones al menos desde un cono, su actividad probablemente es responsable de la visión de los colores.

Las células Y son las más grandes de todas y envían impulsos hacia el cerebro a 50 m/s o más rápidamente. Dado que poseen amplios campos dendríticos, las señales son captadas por estas células a partir de extensas zonas retinianas. Las células Y responden a las modificaciones rápidas de las imágenes visuales y comunican al sistema nervioso central la irrupción de un fenómeno nuevo en el campo visual de un modo casi instantáneo, pero no especifican con gran precisión su lugar de aparición, aparte de ofrecer indicios para que los ojos se desplacen hacia el estímulo excitador.

Células P y M. En los primates se utiliza una clasificación diferente de células ganglionares de la retina, y se han descrito hasta 20 tipos de estas células, cada uno de los cuales responde a una característica diferente de la escena visual. Algunas células responden mejor a direcciones específicas de movimiento u orientaciones, mientras que otras lo hacen a detalles finos, aumento o disminución de la luz o determinados colores. Las dos clases generales de células ganglionares de la retina más ampliamente estudiadas en los primates, incluidos los seres humanos, se designan como células *magnocelulares* (M) y *parvocelulares* (P).

Las células P (también conocidas como *células β* o, en la retina central, como *células ganglionares enanas*) se proyectan hacia la capa de células parvocelulares (pequeñas) del *núcleo geniculado lateral* del tálamo. Las células M (conocidas también como *células α* o *parasol*) se proyectan a la capa magnocelular (células grandes) del núcleo geniculado lateral, que, a su vez, retransmite la información desde la cintilla óptica a la corteza visual, como se expone en el capítulo 52. Las diferencias principales entre las células P y M son las siguientes:

1. Los campos receptores de células P son mucho más pequeños que los de las células M.
2. Los axones de las células P conducen impulsos con mucha mayor lentitud que las células M.

- Las respuestas de las células P a los estímulos, especialmente a los estímulos de colores, pueden ser sostenidas, mientras que las respuestas de las células M son mucho más transitorias.
- Las células P son, en general, sensibles al color de un estímulo, mientras que las células M no lo son.
- Las células M son mucho más sensibles que las P a estímulos en blanco y negro de bajo contraste.

Las funciones principales de las células M y P son evidentes a partir de sus diferencias: las células P son muy sensibles a señales visuales que se relacionan con detalles finos y a diferentes colores, pero relativamente insensibles a señales de bajo contraste, mientras que las células M son muy sensibles a los estímulos de bajo contraste y a señales visuales en rápido movimiento.

Se ha descrito un tercer tipo de célula ganglionar de la retina fotosensible que contiene su propio fotorpigmento, la *melanopsina*. Se sabe mucho menos de este tipo celular, aunque estas células parecen enviar señales principalmente a zonas no visuales del encéfalo, en concreto el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, el principal marcapasos circadiano. Supuestamente, estas señales ayudan a controlar el ritmo circadiano que sincroniza los cambios fisiológicos con la noche y el día.

EXCITACIÓN DE LAS CÉLULAS GANGLIONARES

Potenciales de acción continuos y espontáneos en las células ganglionares. Las células ganglionares son el punto de origen de las fibras largas que llegan al cerebro formando el nervio óptico. Dada la distancia que han de recorrer, el método de conducción electrofónico empleado por los conos, los bastones y las células bipolares en el interior de la retina deja de ser rentable; por tanto, las células ganglionares pasan a transmitir sus impulsos mediante potenciales de acción repetidos. Además, incluso cuando no están estimuladas, envían impulsos continuos a una frecuencia que oscila entre 5 y 40 por segundo. A su vez, las señales visuales quedan superpuestas sobre esta actividad de fondo de las células ganglionares.

Transmisión de cambios en la intensidad lumínica: la respuesta encendido-apagado. Según se ha señalado antes, la excitación de muchas células ganglionares depende específicamente de los *cambios* en la intensidad de la luz, lo que queda patente en los registros de los impulsos nerviosos presentados en la [figura 51-14](#). La imagen superior muestra unos impulsos rápidos durante una fracción de segundo cuando la luz se enciende por primera vez, pero estos impulsos disminuyen rápidamente en la siguiente fracción. El trazado inferior corresponde a una célula ganglionar que ocupa una posición lateral al punto de luz; en este caso, presenta un acusado descenso de su actividad cuando se enciende debido a la inhibición lateral. Después, al apagarse, suceden los efectos opuestos. Las direcciones contrarias de estas respuestas a la luz están ocasionadas por las células bipolares despolarizantes e hiperpolarizantes, respectivamente, y el origen de la naturaleza transitoria en sus reacciones puede deberse en parte a las células amacrinas, muchas de las cuales ofrecen respuestas pasajeras semejantes.

Esta capacidad ocular para detectar *cambios* de la intensidad lumínica se encuentra muy desarrollada tanto en la retina

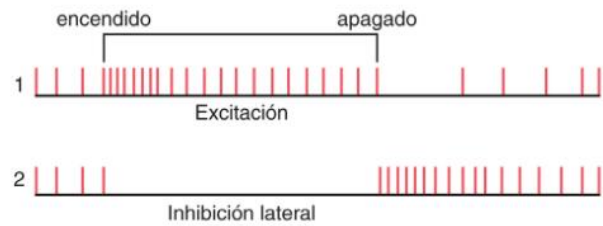


Figura 51-14. Respuestas de una célula ganglionar a la luz en una zona excitada por un punto luminoso (1) y una zona vecina al punto excitado (2). La célula ganglionar de esta zona está inhibida por el mecanismo de la *inhibición lateral*. (Modificado de Granit R: *Receptors and Sensory Perception: A Discussion of Aims, Means, and Results of Electrophysiological Research into the Process of Reception*. New Haven, CT: Yale University Press, 1955.)

periférica como en la central. Por ejemplo, el vuelo de un pequeño mosquito a través del campo visual se percibe al instante. En cambio, el mismo mosquito posado tranquilamente permanece por debajo del umbral de detección visual.

Transmisión de señales que indican los contrastes en la escena visual: cometido de la inhibición lateral

Muchas células ganglionares responden sobre todo a los márgenes de contraste en la escena, lo que parece ser el medio principal para transmitir su patrón hacia el cerebro. Cuando se aplica una iluminación uniforme a toda la retina y todos los fotorreceptores son estimulados por igual por la luz incidente, el tipo de célula ganglionar de contraste no está ni estimulada ni inhibida. La razón de esta circunstancia estriba en que los impulsos transmitidos *directamente* desde los fotorreceptores a través de las células bipolares despolarizantes tienen un carácter excitador, mientras que los que siguen una transmisión *lateral* a través de las células bipolares hiperpolarizantes y también de las células horizontales sobre todo son inhibidores. Por tanto, la señal excitadora directa que recorre una vía corre el riesgo de quedar neutralizada por las señales inhibitorias cuyo trayecto transcurre por las vías laterales. En la [figura 51-15](#) está representado un circuito para describir este proceso, de manera que en la parte superior de la figura se muestran tres fotorreceptores. El que ocupa una posición central excita una célula bipolar despolarizante. Los dos que quedan a cada lado están conectados con la misma célula bipolar a través de células horizontales inhibitorias que neutralizan el impulso excitador directo si los tres receptores reciben una estimulación simultánea de la luz.

A continuación examinaremos lo que sucede cuando hay un borde de contraste en la escena visual. Si observa de nuevo la [figura 51-15](#), suponga que el fotorreceptor central está estimulado por un punto de luz brillante mientras que uno de los dos laterales se halla en la oscuridad. El punto luminoso intenso excita la vía directa a través de la célula bipolar. La circunstancia de que uno de los fotorreceptores laterales esté en la oscuridad hace que una de las células horizontales no reciba ningún estímulo. Por tanto, no inhibe a la célula bipolar, lo que permite alcanzar una mayor excitación. Así pues, cuando hay un contraste visual, las señales que recorren las vías directa y lateral se potencian mutuamente.

En resumen, el mecanismo de la inhibición lateral funciona igual en el ojo que en la mayoría de los demás sistemas sensitivos: facilita la detección y el realce del contraste.

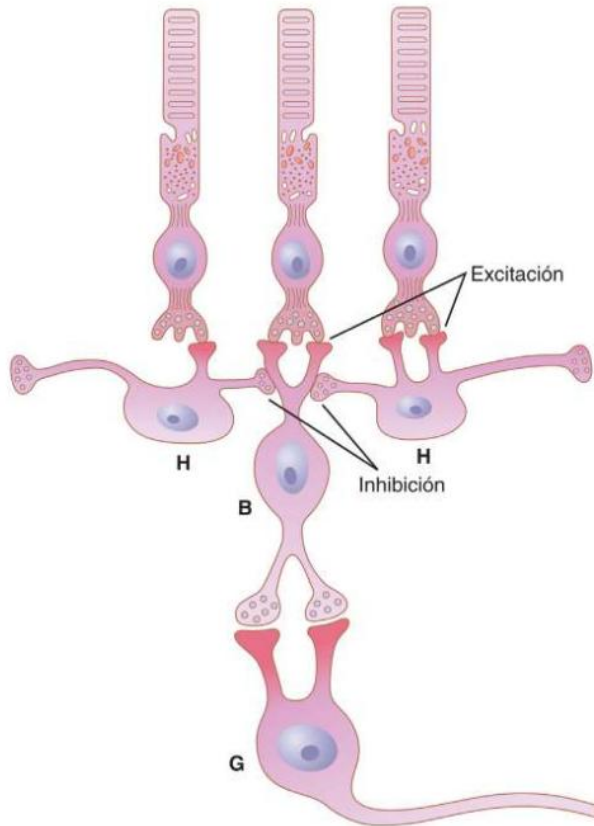


Figura 51-15. Disposición típica de los bastones, las células horizontales (H), una célula bipolar (B) y una célula ganglionar (G) en la retina, que muestra la excitación en las sinapsis existentes entre los bastones y la célula bipolar y las células horizontales, pero la inhibición desde las células horizontales a la bipolar.

Transmisión de las señales de color por parte de las células ganglionares

Una sola célula ganglionar puede ser estimulada por varios conos o únicamente por unos pocos. Cuando los tres tipos de conos, rojo, azul y verde, activan la misma célula ganglionar, la señal transmitida por ella es idéntica ante cualquier color del espectro. Por tanto, este elemento no cumple ninguna función en la detección de los diversos colores. Más bien, se trata de una señal «blanca».

En cambio, algunas células ganglionares reciben la excitación de un tipo de cono de un solo color, pero también la inhibición de un segundo tipo. Por ejemplo, este mecanismo sucede a menudo para los conos rojo y verde: el rojo provoca la excitación y el verde la inhibición o viceversa.

Esta misma clase de efecto recíproco ocurre entre los conos azules por un lado y una combinación de los conos rojos y verdes (que se excitan con el amarillo) por el otro, lo que otorga una relación recíproca de excitación-inhibición entre los colores azul y amarillo.

El mecanismo de este efecto opuesto producido por los colores es el siguiente: un tipo de cono de color excita la célula ganglionar por la vía excitadora directa a través de una célula bipolar despolarizante, mientras que el otro tipo de color la inhibe a través de la vía inhibidora indirecta mediante una célula bipolar hiperpolarizante.

La importancia de estos mecanismos de contraste del color estriba en que representan un medio por el que la retina comienza a distinguir los colores. Así pues, cada tipo de célula ganglionar para el contraste de colores queda excitado por un color pero inhibido por el color «contrario». Por tanto, el análisis del color empieza en la retina y no supone una función íntegra del cerebro.

Bibliografía

- Bringmann A, Syrbe S, Görner K, et al: The primate fovea: structure, function and development. *Prog Retin Eye Res* 66:49, 2018.
- Do MT, Yau KW: Intrinsically photosensitive retinal ganglion cells. *Physiol Rev* 90:1547, 2010.
- Douglas RH: The pupillary light responses of animals; a review of their distribution, dynamics, mechanisms and functions. *Prog Retin Eye Res* 66:17, 2018.
- Fain GL, Matthews HR, Cornwall MC, Koutalos Y: Adaptation in vertebrate photoreceptors. *Physiol Rev* 81:117, 2001.
- Gill JS, Georgiou M, Kalitzeos A, Moore AT, Michaelides M: Progressive cone and cone-rod dystrophies: clinical features, molecular genetics and prospects for therapy. *Br J Ophthalmol*, 2019 Jan 24. pii: bjophthalmol-2018-313278. <http://doi.org/10.1136/bjophthalmol-2018-313278>.
- Laha B, Stafford BK, Huberman AD: Regenerating optic pathways from the eye to the brain. *Science* 356:1031, 2017.
- Luo DG, Xue T, Yau KW: How vision begins: an odyssey. *Proc Natl Acad Sci U S A* 105:9855, 2008.
- Ingram NT, Sampath AP, Fain GL: Why are rods more sensitive than cones? *J Physiol* 594:5415, 2016.
- Masland RH: The neuronal organization of the retina. *Neuron* 76:266, 2012.
- Masland RH: The tasks of amacrine cells. *Vis Neurosci* 29:3, 2012.
- Roska B, Sahel JA: Restoring vision. *Nature* 557:359, 2018.
- Sahel JA, Bennett J, Roska B: Depicting brighter possibilities for treating blindness. *Sci Transl Med* 11(494), 2019 May 29. pii: eaax2324. <http://doi.org/10.1126/scitranslmed.aax2324>.
- Schmidt TM, Do MT, Dacey D, et al: Melanopsin-positive intrinsically photosensitive retinal ganglion cells: from form to function. *J Neurosci* 31:16094, 2011.
- Solomon SG, Lennie P: The machinery of colour vision. *Nat Rev Neurosci* 8:276, 2007.
- Vaney DI, Sivyer B, Taylor WR: Direction selectivity in the retina: symmetry and asymmetry in structure and function. *Nat Rev Neurosci* 13:194, 2012.
- Varadarajan SG, Huberman AD: Assembly and repair of eye-to-brain connections. *Curr Opin Neurobiol* 53:198, 2018.
- Vinberg F, Chen J, Kefalov VJ: Regulation of calcium homeostasis in the outer segments of rod and cone photoreceptors. *Prog Retin Eye Res* 67:87, 2018.
- Wienbar S, Schwartz GW: The dynamic receptive fields of retinal ganglion cells. *Prog Retin Eye Res* 67:102, 2018.
- Wubben TJ, Zacks DN, Besirli CG: Retinal neuroprotection: current strategies and future directions. *Curr Opin Ophthalmol* 30:199, 2019.

Página deliberadamente en blanco